

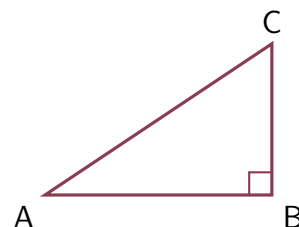
# Chapitre 2 - Pythagore et Thalès

## 2.1 Pythagore

### 2.1.1 Le théorème de Pythagore

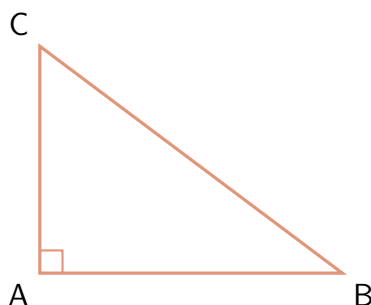
♥ **Théorème :** Théorème de Pythagore

- Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- Si un triangle ABC est rectangle en B, alors  $AC^2 = BC^2 + AB^2$



#### Exemple

Le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que  $AB = 12$  cm et  $AC = 5$  cm. On veut calculer la longueur du troisième côté.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 2.1.2 La réciproque du théorème de Pythagore

♥ **Propriété :** Réciproque du théorème de Pythagore

Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

#### Exemple

Soit le triangle ABC tel que  $BC = 17$  cm,  $AB = 15$  cm et  $AC = 8$  cm.  
Montrer que le triangle est rectangle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**R** La contraposée du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle.

### Exemple

Soit PCB un triangle tel que :  $PC = 6,5$  cm,  $BC = 2,4$  cm et  $PB = 6,9$  cm. Le triangle PCB est-il rectangle ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.2 Thalès

### 2.2.1 Le théorème de Thalès

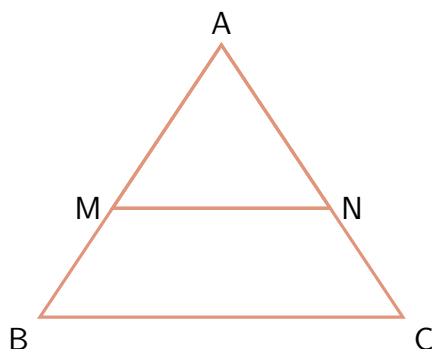
♥ **Théorème :** Le théorème de Thalès

Si les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

### Exemple

Soit le triangle ABC ci-dessous tel que  $(MN) \parallel (BC)$ . Calculer AN.



$$AM = 2 \text{ cm}$$

$$AB = 5 \text{ cm}$$

$$AC = 4 \text{ cm}$$

$$BC = 6 \text{ cm}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

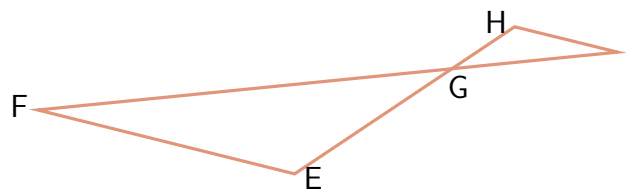
.....

.....

## Exemple

Sur la figure suivante, on a :

- $EG = 5 \text{ cm}$
- $EF = 7 \text{ cm}$
- $GH = 2 \text{ cm}$
- $GI = 4,4 \text{ cm}$
- $(EF) \parallel (HI)$



Calculer  $HI$  et  $GF$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.2.2 La réciproque du théorème de Thalès

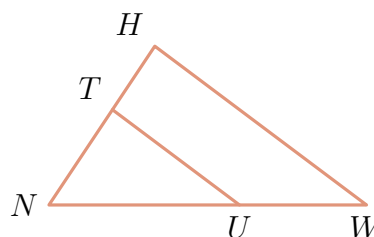
♥ **Propriété :** Réciproque du théorème de Thalès

(BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A. Si les points A, M, B sont alignés **dans le même ordre** que les points A, N, C et si  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$  alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

## Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $NH = 4 \text{ cm}$
- $WU = 2,4 \text{ cm}$
- $NW = 6 \text{ cm}$
- $HT = 1,6 \text{ cm}$



Les droites  $(HW)$  et  $(TU)$  sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

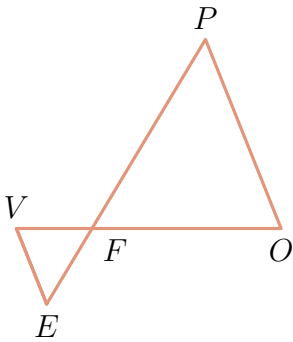
.....

.....

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $FP = 6\text{ cm}$
- $FO = 5\text{ cm}$
- $FV = 2\text{ cm}$
- $FE = 2,4\text{ cm}$



Les droites  $(PO)$  et  $(EV)$  sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

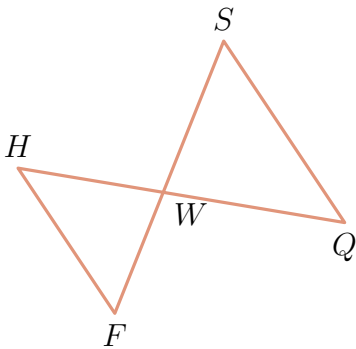
.....

**R** La contraposée du théorème de Thalès permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $WS = 5\text{ cm}$
- $WQ = 6\text{ cm}$
- $WH = 4,8\text{ cm}$
- $WF = 3,6\text{ cm}$



Les droites  $(SQ)$  et  $(FH)$  sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....